

Tabla A32.7.2 Separación máxima entre barras corrugadas

Tensión en el acero σ_s (N/mm ²)	Separación máxima entre barras (mm) para el ancho de fisura w_k de cálculo		
	$w_k = 0,4 \text{ mm}$	$w_k = 0,3 \text{ mm}$	$w_k = 0,2 \text{ mm}$
160	300	300	200
200	300	250	150
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	-
360	100	50	-

(2) Los esfuerzos internos deben determinarse con un análisis elástico de acuerdo con el apartado 5, teniendo en cuenta los efectos de la fisuración del hormigón. Las tensiones en la armadura deben determinarse teniendo en cuenta los efectos de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras. Salvo que se emplee un método más preciso, las tensiones pueden calcularse de acuerdo con el punto (3).

(3) En vigas mixtas, cuando se suponga que la losa de hormigón está fisurada y que no dispone de armaduras activas, las tensiones en la armadura pasiva aumentan a causa de los efectos de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras en comparación con las tensiones basadas en una sección mixta en la que se desprecia el hormigón. Las tensiones de tracción en la armadura σ_s debidas a cargas directas se pueden calcular como:

$$\sigma_s = \sigma_{s,0} + \Delta\sigma_s \quad (7.4)$$

con:

$$\Delta\sigma_s = \frac{0,4f_{ctm}}{\alpha_{st}\rho_s} \quad (7.5)$$

$$\alpha_{st} = \frac{AI}{A_a I_a} \quad (7.6)$$

donde:

$\sigma_{s,0}$	es la tensión en la armadura pasiva producida por esfuerzos internos que actúan sobre la sección mixta, calculada despreciando el hormigón traccionado
f_{ctm}	es la resistencia media a tracción del hormigón tomada de la tabla A19.3.1 como f_{ctm} para hormigón convencional o de la tabla A19.11.3.1 como f_{1ctm} para hormigón ligero, ambas del Anejo 19 del Código Estructural
ρ_s	es la cuantía de armadura pasiva dada por $\rho_s = (A_s/A_{ct})$
A_{ct}	es el área eficaz del ala de hormigón en la zona traccionada; por simplicidad, debe emplearse el área de la sección de hormigón dentro del ancho eficaz
A_s	es el área total de todas las capas de armadura pasiva longitudinal dentro del área eficaz A_{ct}
A, I	son el área y el momento de inercia, respectivamente, de la sección mixta eficaz despreciando el hormigón traccionado y las chapas laminadas, si las hubiere
A_a, I_a	son las propiedades correspondientes a la sección de acero estructural.

(4) Cuando se empleen tendones adherentes, el cálculo debe seguir el apartado 7.3 del Anejo 19 del Código Estructural, donde σ_s debe determinarse teniendo en cuenta los efectos de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras.

7.5 Tableros con vigas de acero embebidas

7.5.1 Generalidades

(1) Los efectos de las acciones en los Estados Límite de Servicio deben determinarse de acuerdo con los puntos (1) a (4) y (6) a (8) del apartado 5.4.2.9.

7.5.2 Fisuración del hormigón

(1) Deben considerarse las reglas de aplicación del apartado 7.4.1.

(2) Para las barras de armado en la dirección de las vigas de acero dentro del espesor total del tablero, deben aplicarse los apartados 7.5.3 y 7.5.4.

7.5.3 Armadura mínima

(1) Salvo que se compruebe con unos métodos más precisos, la armadura longitudinal superior mínima $A_{s,min}$ por viga embebida debe determinarse como sigue:

$$A_{s,min} \geq 0,01A_{c,eff} \quad (7.7)$$

donde:

$A_{c,eff}$ es el área eficaz de hormigón dada por $A_{c,eff} = s_w c_{st} \leq s_w d_{eff}$

d_{eff} es el espesor eficaz del hormigón dado por $d_{eff} = c + 7,5\phi_s$

ϕ_s es el diámetro de la armadura longitudinal en mm dentro del intervalo $10 \text{ mm} \leq \phi_s \leq 16 \text{ mm}$

c, c_{st} es el recubrimiento de hormigón de la armadura longitudinal y de la sección de acero estructural respectivamente (véase la figura A32.6.8)

s_w se define en la figura A32.6.8.

La separación s de las barras de la armadura longitudinal debe satisfacer la siguiente condición: $100 \text{ mm} \leq s \leq 150 \text{ mm}$.

7.5.4 Control de la fisuración producida por cargas directas

(1) Es de aplicación el apartado 7.4.3(1).

(2) La tensión en la armadura puede calcularse empleando las propiedades de la sección mixta fisurada con un momento de inercia I_2 de acuerdo con el apartado 1.5.2.12.

8 Losas de hormigón prefabricado en puentes mixtos

8.1 Generalidades

(1) En este apartado 8 se analizan las losas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, empleadas bien como alas de canto total de tableros de puentes o como losas de canto parcial actuando junto con hormigón "in situ".

(2) Las losas prefabricadas de puentes deben calcularse de acuerdo con los Anejos 19 a 21 del Código Estructural y también para la acción mixta con las vigas de acero.

(3) Deben considerarse en el cálculo las tolerancias de las alas de acero y del elemento de hormigón prefabricado.

8.2 Acciones

(1) Cuando los elementos prefabricados actúan como encofrado perdido debe cumplirse la reglamentación específica vigente.

8.3 Cálculo, análisis y definición de los detalles constructivos de las losas de puentes

(1) Si se supone que la losa de hormigón prefabricado actúa junto con el hormigón “in situ”, debe calcularse como continua tanto en dirección longitudinal como transversal. Las uniones entre losas deben calcularse para transmitir las fuerzas en el plano de contacto, así como los momentos flectores y los cortantes. Las compresiones perpendiculares a la unión se puede suponer que se transmiten mediante la presión de contacto, si la unión está rellena de mortero o adhesivo o si se demuestra mediante ensayos que las superficies de contacto están lo suficientemente próximas.

(2) Para el empleo de conectadores en grupos, véase el apartado 6.6.5.5(4).

(3) Podrá emplearse una distribución escalonada de los esfuerzos rasantes siempre que se cumplan las limitaciones del apartado 6.6.1.2(1).

8.4 Superficie de contacto entre la viga de acero y la losa de hormigón

8.4.1 Sistemas de apoyo y tolerancias

(1) Cuando se utilicen losas prefabricadas sin sistemas de apoyo, deberán especificarse las tolerancias requeridas para el apoyo sobre la estructura de acero.

8.4.2 Corrosión

(1) Las alas de acero bajo losas prefabricadas sin sistema de apoyo deben tener la misma protección frente a corrosión que el resto de la estructura de acero, salvo que se pueda omitir cualquier revestimiento estético que se pueda aplicar tras el montaje de la estructura.

8.4.3 Conexión a rasante y armadura pasiva transversal

(1) La conexión a rasante y la armadura transversal deben calcularse de acuerdo con las cláusulas correspondientes de los apartados 6 y 7.

(2) Si los conectadores soldados a la viga de acero se introducen en el interior de huecos o uniones entre losas, que se rellenan de hormigón después del montaje, la definición de los detalles constructivos y las propiedades del hormigón (por ejemplo, el tamaño del árido) deben ser tales que permitan un hormigonado adecuado de los mismos. La distancia libre entre los conectadores y el elemento prefabricado debe ser suficiente, en todas las direcciones, para permitir una compactación completa del hormigón de relleno teniendo en cuenta las tolerancias.

(3) Si los conectadores se disponen en grupos, la armadura debe colocarse cerca de cada grupo para evitar el fallo local prematuro tanto en el hormigón prefabricado como en el ejecutado “in situ”.

9 Placas mixtas en puentes

9.1 Generalidades

(1) Este apartado 9 es válido para placas mixtas formadas por una chapa plana nominal de acero estructural conectada a una capa de hormigón ejecutado in situ mediante pernos con cabeza y que se utilizan como ala en un tablero de un puente soportando cargas transversales, así como fuerzas en su plano, o como ala inferior de una viga cajón. Las placas de piel doble u otros tipos de conectadores no están contemplados en este apartado.

(2) Las placas de acero deben estar apoyadas durante la ejecución, bien permanentemente o bien mediante apoyos temporales, con el fin de limitar su flecha a menos de 0,05 veces el espesor de la capa de hormigón salvo que se tenga en cuenta en el cálculo de la placa de acero el peso adicional de hormigón producido por la deformación de la placa.

(3) El ancho eficaz debe determinarse de acuerdo con el apartado 5.4.1.2, donde b_0 debe tomarse como $2a_w$ con a_w como se define en el apartado 9.4(4).

(4) Para el análisis global, son de aplicación los apartados 5.1 y 5.4.

9.2 Cálculo de efectos locales

(1) Los efectos locales son los momentos flectores y los cortantes producidos por las cargas transversales sobre la placa mixta actuando como una losa unidireccional o bidireccional. Para el análisis de los efectos de las acciones locales, puede suponerse que la placa mixta es elástica y no está fisurada. El ala superior de una viga doble T no necesita calcularse como mixta en la dirección transversal.

(2) Puede suponerse que el hormigón y la chapa de acero trabajan con acción mixta sin deslizamiento.

(3) La resistencia a flexión y a esfuerzo cortante vertical puede comprobarse considerando que la chapa de acero es parte de la armadura pasiva de la losa de hormigón armado. La resistencia de cálculo a cortante vertical en el apartado 6.2.2.5(3) es aplicable, cuando la distancia en dirección longitudinal y transversal entre conectadores no supere en tres veces el espesor de la placa mixta.

9.3 Cálculo de efectos globales

(1) La placa mixta debe calcularse para resistir todos los esfuerzos producidos por las cargas axiales, flexión global y torsión de todas las vigas longitudinales o transversales de las que forme parte.

(2) El valor de cálculo de la resistencia a compresión en su plano puede tomarse como la suma de las resistencias de cálculo del hormigón y de la chapa de acero dentro del ancho eficaz. Debe considerarse la reducción de la resistencia debida a los efectos de segundo orden de acuerdo con el apartado 5.8 del Anejo 19.

(3) El valor de cálculo de la resistencia a tracción en su plano debe tomarse como la suma de las resistencias de cálculo de la chapa de acero y de la armadura dentro del ancho eficaz.

(4) Para los conectadores, debe considerarse la interacción con los efectos de las cargas locales como se indica en el apartado 9.4(1). En otro caso, no necesitaría considerarse. Los conectadores calculados para esfuerzos cortantes, tanto en la dirección longitudinal como transversal, deben comprobarse para el vector suma de las fuerzas simultáneas sobre el conectador.

9.4 Cálculo de los conectadores

(1) La resistencia a fatiga y los requisitos para los Estados Limite de Servicio deben comprobarse para la combinación del efecto local y el efecto global simultáneo.

(2) Puede emplearse la resistencia de cálculo de los pernos conectadores indicada en los apartados 6.6.3 y 6.8.3 siempre que la losa de hormigón tenga una armadura inferior con un área no inferior a 0,002 veces el área de hormigón en cada una de las dos direcciones perpendiculares.

(3) Son de aplicación las reglas para la definición de los detalles constructivos del apartado 6.6.5.

(4) Para alas anchas de vigas, puede determinarse la distribución del rasante debido a los efectos globales para Estados Limite de Servicio y de fatiga como sigue, con el fin de considerar el deslizamiento y el arrastre por cortante. La fuerza longitudinal P_{Ed} en un conectador a distancia x del alma más cercana puede tomarse como

$$P_{Ed} = \frac{v_{L,Ed}}{n_{tot}} \left[\left(3,85 \left(\frac{n_w}{n_{tot}} \right)^{-0,17} - 3 \right) \left(1 - \frac{x}{b} \right)^2 + 0,15 \right] \quad (9.1)$$

donde:

$v_{L,Ed}$	es el rasante de cálculo por unidad de longitud en la losa de hormigón debido a los efectos globales en el alma considerada, que se determina empleando los anchos eficaces para el arrastre por cortante
n_{tot}	es el número total de conectadores del mismo tamaño por unidad de longitud de la viga como se muestra en la figura A32.9.1, siempre que el número de conectadores por unidad de área no aumente con x
n_w	es el número de conectadores por unidad de longitud situados en una distancia medida desde el alma igual a la mayor entre $10t_f$ y 200 mm, donde t_f es el espesor de la chapa de acero. Para estos conectadores, x debe tomarse como 0
b	es igual a la mitad de la distancia entre almas adyacentes o la distancia entre el alma y el borde libre del ala.

En el caso de que el ala se extienda una distancia a_w fuera del alma de acuerdo con la figura A32.9.1, el número de conectadores n_{tot} y n_w puede incluir conectadores dispuestos en este ala. Los conectadores deben concentrarse en la región n_w de acuerdo con la figura A32.9.1. La separación de los conectadores debe satisfacer las condiciones del punto (7) para evitar el pandeo local prematuro de la placa.

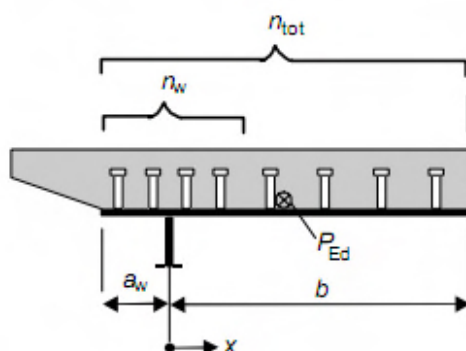


Figura A32.9.1 Definición de la notación de la ecuación (9.1)

(5) No se requiere de una determinación más precisa de la distribución de los esfuerzos rasantes en alas inferiores mixtas de secciones cajón de acuerdo con el punto (4), si la distribución de los conectadores se basa en las siguientes reglas:

- los conectadores deben concentrarse en las esquinas de la viga cajón,

- al menos el 50% del total de los conectadores, que son los responsables de transmitir el esfuerzo rasante del alma del ala inferior de hormigón, deben estar conectados al alma en el ala inferior de hormigón y dentro del ancho b_f del ala inferior de acero. El ancho b_f del ala inferior de acero debe tomarse como el mayor de:

$$b_f = 20t_f, \quad b_f = 0,2b_{ei} \quad \text{y} \quad b_f = 400 \text{ mm.}$$

donde b_{ei} es el ancho eficaz del ala inferior de acuerdo con el apartado 5.4.1.2 y t_f el espesor del ala inferior de acero.

(6) Para Estados Límite Últimos, puede suponerse que todos los conectadores dentro del ancho eficaz soportan el mismo esfuerzo rasante.

(7) Cuando la función de los conectadores sea evitar el pandeo local del elemento de acero de la placa mixta comprimida, la separación entre los centros de los conectadores no debe superar los límites recogidos en la tabla A32.9.1.

Tabla A32.9.1 Límites superiores para las separaciones de los conectadores en una placa mixta comprimida

		Clase 2	Clase 3
Perpendicular a la dirección del esfuerzo de compresión	Ala exterior:	$14t\varepsilon$	$20t\varepsilon$
	Ala interior:	$45t\varepsilon$	$50t\varepsilon$
En la dirección del esfuerzo de compresión	Alas exteriores e interiores:	$22t\varepsilon$	$25t\varepsilon$
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$, con f_y en N/mm ² t - espesor del ala de acero			

Apéndice C Recomendaciones para los pernos conectadores que generan fuerzas de rotura en la dirección del espesor de la losa

C.1 Resistencia de cálculo y definición de los detalles constructivos

(1) La resistencia a cortante de cálculo de un perno conectador acorde con el apartado 6.6.3.1, que produce esfuerzos de rotura en la dirección del canto de la losa, véase la figura A32.C.1, debe determinarse para los Estados Límite Últimos (salvo el de fatiga) a partir de la ecuación (C.1), si esto conduce a un valor inferior al de las ecuaciones (6.18) y (6.19):

$$P_{Rd,L} = \frac{1,4k_V(f_{ck}da'_r)^{0,4}(a/s)^{0,3}}{\gamma_V} \quad [\text{kN}] \quad (\text{C.1})$$

donde:

a'_r es la distancia eficaz al borde; $= a_r - c_V - \frac{\Phi_s}{2} \geq 50 \text{ mm}$

k_V = 1 para conexiones a rasante en posición de borde
= 1,14 para conexiones a cortante en posición intermedia

γ_V es el coeficiente parcial de seguridad.

NOTA: Véase la definición del apartado 6.6.3.1(1) para γ_V

f_{ck} es la resistencia característica del hormigón en probeta cilíndrica a la edad considerada, en N/mm^2

d es el diámetro del vástago del perno con $19 \leq d \leq 25 \text{ mm}$

h es la altura total del perno con $h/d \geq 4$

a es la separación horizontal de los pernos con $110 \leq a \leq 440 \text{ mm}$

s es la separación de los cercos con $a/2 \leq s \leq a$ y $s/a'_r \leq 3$

Φ_s es el diámetro de los cercos con $\Phi_s \geq 8 \text{ mm}$

Φ_l es el diámetro de la armadura longitudinal con $\Phi_l \geq 10 \text{ mm}$

c_V es el recubrimiento vertical de hormigón de acuerdo con la figura A32.C.1 en mm.

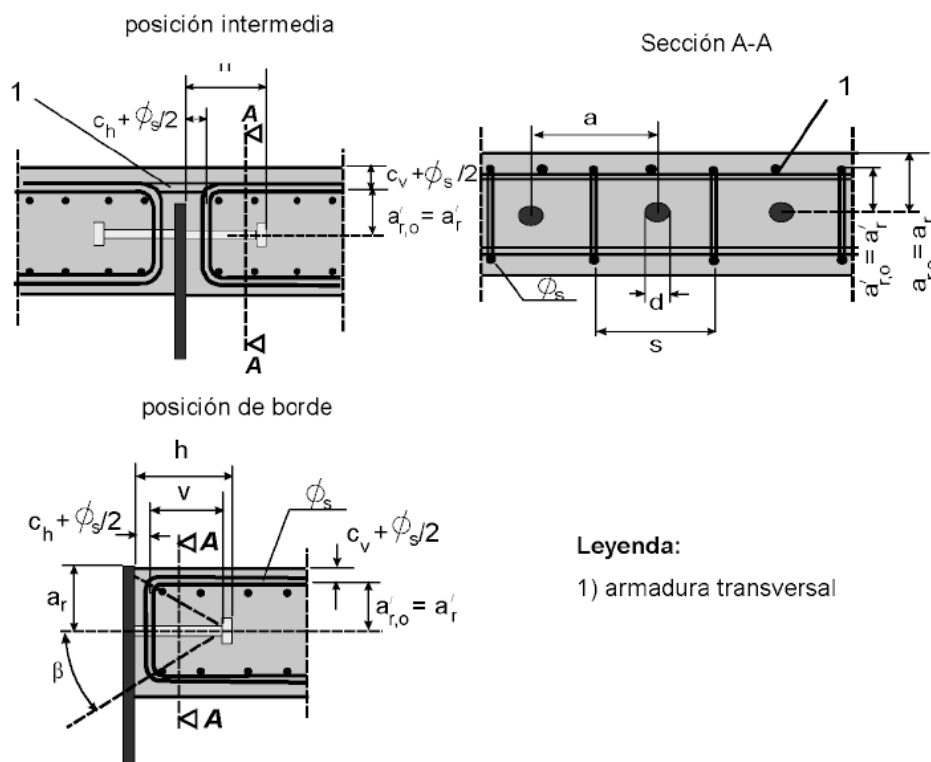


Figura A32.C.1 Posición y parámetros geométricos de los conectores con pernos dispuestos horizontalmente

(2) El fallo por arrancamiento de un perno en el borde de la losa debe evitarse satisfaciendo las condiciones siguientes:

hormigón no fisurado: $\beta \leq 30^\circ$ o $v \geq \max\{110 \text{ mm}; 1,7a'_r; 1,7s/2\}$

hormigón fisurado: $\beta \leq 23^\circ$ o $v \geq \max\{160 \text{ mm}; 2,4a'_r; 2,4s/2\}$

con v como se muestra en la figura A32.C.1.

(3) La fuerza de rotura en la dirección del canto de la losa debe resistirse con cercos, que deben calcularse para un esfuerzo de tracción acorde con la siguiente ecuación:

$$T_d = 0,3P_{Rd,L} \quad (C.2)$$

(4) Debe considerarse la influencia del cortante vertical en la resistencia de cálculo de un perno conector debido a un apoyo vertical de la losa. La interacción puede comprobarse con la siguiente ecuación:

$$\left(\frac{F_{d,L}}{P_{Rd,L}}\right)^{1,2} + \left(\frac{F_{d,V}}{P_{Rd,V}}\right)^{1,2} \leq 1 \quad (C.3)$$

con

$$P_{Rd,V} = \frac{0,012(f_{ck}\phi_l)^{0,5}\left(\frac{d}{s}\right)^{0,4}(\phi_s)^{0,3}(a'_{r,o})^{0,7}k_V}{\gamma_V} \quad [\text{kN}] \quad (C.4)$$

donde $a'_{r,0}$ es la distancia efectiva al borde con $a'_{r,0} = a_{r,0} - c_V - \frac{\phi_s}{2} \geq 50 \text{ mm}$. Además de los requisitos de cálculo recogidos en C.1(1), deben satisfacerse las siguientes condiciones:

$$h \geq 100 \text{ mm}; \quad 110 \leq a \leq 250 \text{ mm}; \quad \Phi_s \leq 12 \text{ mm}; \quad \Phi_l \leq 16 \text{ mm}.$$

C.2 Resistencia a fatiga

(1) La curva de resistencia a fatiga de los pernos que producen fuerzas de rotura en la dirección del espesor de la losa de acuerdo con C.1(1) se obtiene para el hormigón convencional mediante el menor de los valores del apartado 6.8.3 y la ecuación (C.5):

$$(\Delta P_R)^m N = (\Delta P_c)^m N_c \quad (\text{C.5})$$

donde:

ΔP_R es la resistencia a fatiga basada en la variación del cortante entre pernos

ΔP_c es el valor de referencia de la resistencia a fatiga con $N_c = 2 \times 10^6$ de acuerdo con la tabla A32.C.1

m es la pendiente de la curva de resistencia a fatiga con $m = 8$

N es el número de ciclos de carga.

En la tabla A32.C.1 a'_r es la distancia efectiva al borde de acuerdo con la figura A32.C.1 y el apartado C.1(1).

Tabla A32.C.1 Resistencia a fatiga ΔP_c para pernos dispuestos horizontalmente

a'_r [mm]	50	≥ 100	NOTA: Para $50 < a'_r < 100 \text{ mm}$, ΔP_c debe obtenerse por interpolación lineal.
ΔP_c [kN]	24,9	35,6	

(2) Para el máximo esfuerzo rasante por conector, es de aplicación el apartado 6.8.1(3).